

CAHIER DES CHARGES

Application de Gestion des Absences et des Lettres de Recommandation

Titre du projet : Application web de gestion automatisée des absences et des lettres de recommandation
Contexte : Amélioration de la gestion pédagogique au sein d'établissements universitaires de niveau Master
Statut : Document de référence

1 IDENTIFICATION DU PROJET

Titre du projet	Application web de gestion automatisée des absences et des lettres de recommandation
Contexte	Amélioration de la gestion pédagogique au sein d'établissements universitaires de niveau Master
Date de rédaction	02 janvier 2026
Statut	Document de référence

2 OBJECTIFS DU PROJET

2.1 Objectif principal

Concevoir et développer une application web permettant d'automatiser le suivi des absences des étudiants et de centraliser la gestion des lettres de recommandation.

2.2 Objectifs spécifiques

- Mettre en place un système sécurisé d'authentification et de gestion des accès selon les rôles
- Permettre aux étudiants de confirmer leur présence et de consulter leur historique
- Assurer un suivi automatique des absences avec alertes
- Faciliter le traitement structuré des demandes de lettres de recommandation
- Réduire la charge administrative des enseignants

3 ENJEUX ET JUSTIFICATION

3.1 Problématiques identifiées

- Absence de traçabilité fiable des présences
- Difficulté de centralisation des données académiques
- Charge administrative importante supportée par les enseignants
- Gestion informelle et non standardisée des lettres de recommandation
- Risques d'erreurs et de fraude

3.2 Solutions apportées

- Automatisation des processus de gestion des absences
- Centralisation sécurisée des données
- Réduction de l'intervention manuelle
- Amélioration de la transparence et de la fiabilité
- Gain de temps pour tous les acteurs

4 PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

4.1 Inclus dans le projet

- Gestion des utilisateurs (administrateur, professeur, étudiant)
- Consultation et enregistrement des présences
- Suivi automatique des absences
- Génération d'alertes en cas de dépassement de seuil
- Gestion des demandes de lettres de recommandation
- Génération de documents numériques

4.2 Exclus du projet

- Gestion complète des notes
- Organisation des examens
- Intégration avec des plateformes pédagogiques externes
- Gestion complète du calendrier académique

5 ACTEURS ET RÔLES

5.1 Administrateur

- Gestion des modules et des classes
- Gestion des utilisateurs et des approbations
- Supervision générale du système

5.2 Professeur

- Lancement et clôture des séances
- Génération de codes de présence
- Consultation de l'historique des présences
- Traitement des demandes de lettres de recommandation
- Gestion des justifications d'absences

5.3 Étudiant

- Confirmation de présence via code PIN
- Consultation de l'historique personnel
- Justification des absences
- Demande de lettres de recommandation

6 EXIGENCES FONCTIONNELLES

6.1 Authentification et accès

- Système d'authentification sécurisé par identifiant/mot de passe
- Gestion des rôles et droits d'accès différenciés
- Inscription avec approbation administrative

6.2 Gestion des séances et présences

- Création et lancement de séances par les professeurs
- Génération automatique de codes PIN temporaires
- Validation de la présence des étudiants via code
- Régénération et expiration automatique des codes
- Clôture de séance avec enregistrement des absents

6.3 Suivi des absences

- Comptage automatique des absences par étudiant et par module
- Historique détaillé des présences/absences
- Génération d'alertes à partir d'un seuil défini
- Système de justification des absences

6.4 Gestion des lettres de recommandation

- Soumission de demandes par les étudiants
- Traitement structuré par les professeurs
- Suivi du statut des demandes
- Génération de documents au format numérique

7 EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

7.1 Sécurité

- Authentification sécurisée (HTTPS)
- Protection contre les fraudes (codes PIN à usage unique)
- Gestion sécurisée des données sensibles
- Contrôle d'accès basé sur les rôles

7.2 Performance

- Temps de réponse acceptable (< 2 secondes)
- Capacité à gérer un nombre significatif d'utilisateurs simultanés
- Optimisation des requêtes de base de données

7.3 Disponibilité et fiabilité

- Disponibilité du service au moins 99% du temps
- Système de sauvegarde automatique des données
- Récupération en cas de panne

7.4 Utilisabilité

- Interface intuitive et accessible
- Navigation simple pour tous les rôles
- Responsive design (compatible mobile/tablette/desktop)

7.5 Compatibilité

- Compatible avec les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- Base de données relationnelle robuste

8 MODÉLISATION DU SYSTÈME

8.1 Diagrammes UML fournis

- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagrammes de séquence (gestion des séances, gestion des lettres)
- Diagramme de classes

8.2 Processus métier principaux

Processus de présence

1. Démarrage de la séance par le professeur
2. Génération du code PIN
3. Validation de la présence des étudiants
4. Régénération/expiration du code si nécessaire
5. Clôture de la séance

Processus de lettre de recommandation

1. Soumission de la demande par l'étudiant
2. Traitement par le professeur
3. Génération du document numérique
4. Notification de l'étudiant

9 CONTRAINTES TECHNIQUES

9.1 Environnement de développement

- Technologies web modernes (à définir précisément)
- Architecture client-serveur
- Base de données relationnelle

9.2 Intégration

- Données centralisées et accessibles à tous les rôles
- Synchronisation en temps réel des données

10 LIVRABLES ATTENDUS

10.1 Livrables fonctionnels

- Application web complètement fonctionnelle
- Documentation utilisateur par rôle
- Manuels d'administration

10.2 Livrables techniques

- Code source commenté
- Documentation technique
- Guide de déploiement
- Résultats des tests

10.3 Documentation

- Rapport final du projet
- Captures d'écran des interfaces
- Spécifications détaillées

11 CRITÈRES D'ACCEPTATION

- Toutes les exigences fonctionnelles sont implémentées et testées
- Tests de validation réussis pour chaque rôle
- Exigences non fonctionnelles respectées
- Application sécurisée et fiable
- Documentation complète fournie
- Aucun défaut critique identifié

12 PLANNING ET RESSOURCES

12.1 Phases du projet

Phase 1 : Analyse des besoins et étude de l'existant

Phase 2 : Modélisation et spécifications UML

Phase 3 : Conception technique et choix technologiques

Phase 4 : Implémentation des fonctionnalités

Phase 5 : Tests et validation

Phase 6 : Déploiement et documentation finale

12.2 Équipe

- Structure en équipe pluridisciplinaire
- Répartition des tâches
- Outils collaboratifs

Cahier des Charges - Application de Gestion des Absences et des Lettres de Recommandation

Document de référence - Janvier 2026